8. Oldja meg a levegőburok földrajzával kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Oldja meg az ózonnal és az ózonréteggel kapcsolatos feladatokat!

1. Mely légköri szférában található az ózonréteg?

   …….

2. A földfelszíntől számítva melyik magasságban található az ózonréteg? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

   A. 5–10 km
   B. 20–30 km
   C. 50–60 km
   D. 80–90 km

3. Mely földtörténeti <u>időben</u> alakult ki az ózonréteg?

   …….

4. Honnan származtatható a légkörben található ózont felépítő anyag? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

   A. A vulkáni működések során felszabaduló gázokból
   B. A gombák és baktériumok légzéséből
   C. A növényi fotoszintézisből
   D. Az óceánok és tengerek vizének párolgásából

5. Fogalmazza meg röviden, hogy mi az ózonréteg kialakulásának biológiai, evolúciós jelentősége!

   ……

6. Mennyiségének tartóssága alapján a légköri gázok mely csoportjába soroljuk az ózont?

   ……

6 pont	

b) Nevezze meg a leírások alapján a légkör gazdasági hasznosításához kapcsolódó fogalmakat!

1. A légkör felső határának egy négyzetméterén egy másodperc alatt mérhető energiamennyiség.

   ……

2. Egy év növénytermesztésre alkalmas fagymentes időszaka.

   ……

3. Egy év növénytermesztésre alkalmas fagymentes időszakában mért napi középhőmérsékleti értékek összege.

   ……

3 pont	

c) Olvassa el az alábbi szövegrészletet, majd döntse el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írjon *I* betűt az igaz és *H* betűt a hamis állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!

„A globális felmelegedéssel [Ausztráliában] nyáron [egyre] gyakoribbá és intenzívebbé válnak a bozót- és erdőtüzek, emiatt pedig később állhat helyre az ózonréteg – állítja egy új kutatás, amely a két és fél magyarországnyi területet elpusztító 2019–2020-as ausztráliai bozóttüzek légkörre gyakorolt hatásait vizsgálta. […] A kutatás […] választ adott arra is, hogy miért volt 2020-ban a Föld déli félteképének közepes szélességein a szokásosnál kevesebb ózonmolekula a légkörben, és mi okozta az antarktiszi „ózonlyuk" megnövekedett méretét, amely 2020. szeptember 20-án elérte a 24,8 millió négyzetkilométert. […] A kutatók szerint a tüzekből származó aeroszolok képesek az emberi tevékenység által légkörbe juttatott anyagokból felszabaduló hidrogén-kloridot elnyelni. Ha pedig a légkörben felhalmozódó aktív klórvegyületeket UV-sugárzás éri, klórgyökök képződnek, amelyek képesek az ózonmolekulák lebontására."

…… 1. Az „ózonlyuk" 2020. szeptember 20-i kiterjedése hazánk területének mintegy két és félszerese volt.

…… 2. A bozót- és erdőtüzek során légkörbe kerülő aeroszoloknak közvetlen ózonbontó hatása van.

…… 3. A mérési adatok szerint 2020-ban az ózon magaslégköri koncentrációja a déli félgömb mérsékelt övezetében az átlagosnál alacsonyabb volt.

…… 4. 2019 és 2020 június–augusztusában hatalmas tüzek tomboltak Ausztráliában.

4 pont	

13 pont	